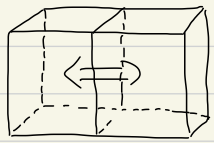
2章 流体の性質

流体力学では 質量, 運動量, エネルギー等を 連続関数として扱う (連続体表現)

▨ 輸送現象



隣接する流体素片

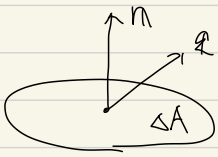
保存量 (質量 エネルギー・運動量) についての輸送を記述する

(a) 拡散

物理量 Q について考える

面要素 ΔA (n) を通過する輸送は

$$\mathfrak{q} \cdot n \ \Delta A$$

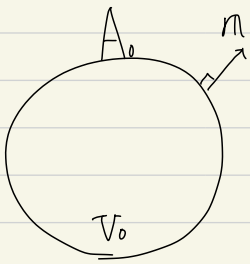


n, ΔA の単位法線ベクトル

$\mathfrak{q}$; 拡散流速ベクトル

$\mathfrak{q}$ が Q の勾配の1次で近似できると仮定

$$\mathfrak{q} = -k_c \, \mathrm{grad}\, Q = -k_c \nabla Q \quad (k_c > 0 \text{ ; 輸送係数})$$



閉局面 A_0 で囲まれた体積 V_0 の表面が拡散する量は

$$\int_{A_0} \mathfrak{q} \, n \, dA = -\int_{A_0} k_c \nabla Q \cdot n \, dA \underset{\text{ガウスの定理}}{=} -\int_{V_0} \nabla \cdot (k_c \nabla Q) \, dV$$

Q の変化量は

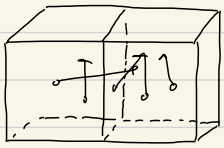
$$-\int_{V_0} \frac{\partial Q}{\partial t} dV = -\int_{V_0} \nabla \cdot (k_c \nabla Q) \, dV$$

V_0 によらず成り立つには $\dfrac{\partial Q}{\partial t} = \nabla \cdot (k_c \nabla Q)$

k_c が場所に依らなければ

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = k_c \nabla^2 Q \quad \text{(拡散方程式)}$$

(b) 熱伝導



構成粒子の運動エネルギー輸送現象

熱伝導流速が温度(T)の勾配の1次で近似できるとき

$$\mathbf{q} = -K_T \,\mathrm{grad}\, T \quad (K_T > 0;\ \text{熱伝導係数})$$

内部エネルギー $\rho C_v T$ (C_v: 定積比熱)の変化は

$$-\int_{V_0} \frac{\partial}{\partial t}(\rho C_v T)\, dV = -\int_{V_0} \nabla\cdot(K_T \nabla T)\, dV$$

$$\therefore \frac{\partial}{\partial t}(\rho C_v T) = \nabla\cdot(K_T \nabla T)$$

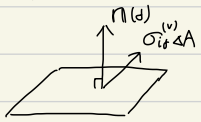
ρが時間, K_Tが場所に依らない場合

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_T \nabla^2 T \quad \left(\alpha_T = \frac{K_T}{\rho C_v} : \text{温度拡散係数}\right)$$

熱伝導方程式

(c) 粘性

分子間の相互作用等による運動量の輸送



輸送量は

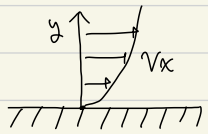
$\sigma_{ij}^{(v)} n_j \Delta A$ (j軸に垂直な面積要素ΔAを通過する運動量のi成分)

$\sigma_{ij}^{(v)}$ 粘性応力テンソル

▨ ニュートン流体と完全流体

・粘性流体の場合、表面で $v = 0$

固体面に接する流れ



固体

固体面 ($y=0$) における単位面積あたりの摩擦力

$$\sigma_f = \mu \left.\frac{dv_x}{dy}\right|_{y=0} \ (= \sigma_{xy}) \qquad \sigma_{xy}\text{: 粘性応力},\ \mu\text{: ずり粘性率}$$

応力と速度の微分(ひずみ速度テンソル)に線形関係

⇒ ニュートン流体

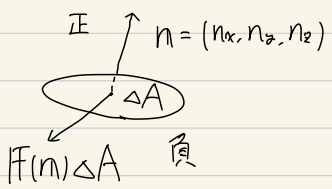
・非粘性流体
固体表面のvは表面に接するベクトルとなる

・完全流体＝非粘性＋非熱伝導

2 体積力と面積力

・体積力($\mathbb{F}_b$)＝流体の内部に直接作用する力(長距離力)
$\mathbb{F}_b = \mathbb{f}\rho\Delta V$　　例) 重力 $\mathbb{f} = (0, 0, -g)$

・面積力($\mathbb{F}_s$)＝分子間力に起因する流体の面に作用する力(短距離力)
例) 圧力, 粘性力



流体中の微小面積要素ΔA, 法線ベクトル$n = (n_x, n_y, n_z)$
ΔAの正の側から負の側に作用する面積力
$$\underbrace{\mathbb{F}(n)}\Delta A = (\sigma_{xn}, \sigma_{yn}, \sigma_{zn})\Delta A$$
↓
単位面積当たりの面積力＝応力

・圧力. $\mathbb{F}^{(p)}(n)\Delta A = (-pn_x, -pn_y, -pn_z)\Delta A$
〈コメント〉
正の側から負の方向への圧力の向きはnと反対側なので, $-p$となる

・一般的応力　応力テンソル σ_{ij}

例）面要素がx軸に垂直な成分 $\mathbb{F}(\underset{\sim}{n_x}) = (\sigma_{xx}, \sigma_{yx}, \sigma_{zx})$

$n_x = (1, 0, 0)$ x軸方向の単位ベクトル

$$\mathbb{F}_i(n)\Delta A = \underbrace{\sigma_{ij} n_j}_{\text{和の規約を使用}} \Delta A$$

$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ 応力テンソルの対称性

応力

応力テンソル（圧力＋粘性力）

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \sigma_{ij}^{(v)}$$

ニュートン流体に対しては

$$\sigma_{ij}^{(v)} = 2\mu D_{ij} + \zeta D\delta_{ij}$$
$$= \mu\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\mathrm{div}\,\mathbf{v}\,\delta_{ij}\right) + \zeta\,\mathrm{div}\,\mathbf{v}\,\delta_{ij}$$

$D_{ij} = e_{ij} - \frac{1}{3}D\delta_{ij}$

D_{ij} 体積保存の変形テンソル

$D = \mathrm{div}\,\mathbf{v}$ 体積変化（圧縮，膨張）

μ：ずり粘性率

ζ：体積粘性率